

פתרון שאלון X

שאלה 1

(א) מתקיים הקשר :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 400 \frac{m}{s}$$

(ב) מכיוון שהמיתר רתום בשני קצותיו, ידוע כי פונקציית ההעתק היא מהצורה :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{L} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי :

$$A_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{L} \int_0^L y(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx = \begin{cases} 0 & n \neq 2, 3 \\ 2 \cdot 10^{-3} & n = 2 \\ 5 \cdot 10^{-4} & n = 3 \end{cases}$$

כמו כן ידוע הקשר :

$$A_n \sin(\phi_n) = \frac{-2}{n\pi v} \int_0^L \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx = \frac{-2}{n\pi v} \int_0^L C \sin(0.2\pi x) \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx$$

$$\Rightarrow A_n \sin(\phi_n) = \begin{cases} \frac{-0.0125}{\pi} C & n = 2 \\ 0 & n \neq 2 \end{cases}$$

מכאן נקבל מיד ש $A_n = 0$ לכל $n \neq 2, 3$. מכיוון שנתון ש $\phi_2 = \frac{\pi}{3}$, נוכל להציב :

$$A_2 \sin(\phi_2) = \frac{\sqrt{3}}{2} A_2 = \frac{-0.0125}{\pi} C$$

$$A_2 \cos(\phi_2) = 0.5 A_2 = 2 \cdot 10^{-3}$$

$$\rightarrow C = -0.871 \frac{m}{s}$$

(ג) משאר המשוואות שמצאנו,

$$A_3 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m} ; \quad A_2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m} ; \quad \phi_3 = 0$$

ומכאן :

$$y(x, t) = 4 \cdot 10^{-3} \sin(0.2\pi x) \cos\left(80\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + 5 \cdot 10^{-4} \sin(0.3\pi x) \cos(120\pi t)$$

(ד) בעזרת ביטוי שפותח בהרצאה,

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4} \rho L A_n^2 \omega_n^2 = \frac{1}{4} \rho L [(4 \cdot 10^{-3})^2 (80\pi)^2 + (5 \cdot 10^{-4})^2 (120\pi)^2] = 0.131 \text{ J}$$

שאלה 2

(א) מהירות הגלים היא :

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = 300 \frac{m}{s}$$

(ב) בגל מישורי, המהירות החומרית מקיימת את משוואת הגלים ולכן צורתה היא $u(x - v_s t)$. נסמן את

המשתנה היחיד $\xi = x - v_s t$, כך ש $u(x, t) = u(\xi)$. בפרט ברגע $t = 4$, מתקיים הקשר

$x = \xi + 1200$. אם נציב זאת בביטוי עבור המהירות החומרית, נקבל אותה כפונקציה של השתנה

היחיד ξ , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$u(\xi) = \begin{cases} 0 & \xi + 1200 \geq 1200 \\ 0.004[(\xi + 1200)^2 - 1200(\xi + 1200)] & 1200 \geq \xi + 1200 \geq 0 \end{cases}$$

בסידור קל :

$$u(\xi) = \begin{cases} 0 & \xi \geq 0 \\ 0.004(\xi^2 + 1200\xi) & 0 \geq \xi \geq -1200 \end{cases}$$

וכאשר נחזיר עתה את התלות ב x, t :

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq v_s t \\ 0.004[(x - v_s t)^2 + 1200(x - v_s t)] & v_s t \geq x \geq v_s t - 1200 = v_s(t - 4) \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 4$, שבו $v_s(t - 4) \leq 0$, ובהתחשב בכך שהצינור

חצי אינסופי, כלומר ישנם רק x חיוביים, התחום הימני בשורה השנייה ניתן לרישום :

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.004[(x - 300t)^2 + 1200(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

אפשר להציג את התוצאה גם בצורה :

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.004(x - 300t)(x - 300t + 1200) & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

(ג) מכיוון שגם גל הלחץ חייב להיות חד כיווני, צורתו היא $p(x, t) = p(\xi)$. ראינו בכיתה כי עבור גל חד-

כיווני מתקיימת הפרופורציה

$$p_1(x, t) = Z_A u(x, t) = \sqrt{\gamma p_0 \cdot \rho_0} u(x, t) = 390 u(x, t)$$

$$p_1(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 1.56[(x - 300t)^2 + 1200(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

אפשר להציג את התוצאה גם בצורה :

$$p_1(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 1.56(x - 300t)(x - 300t + 1200) & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

(ד) בגל מישורי חד כיווני, צפיפות האנרגיה הקינטית שווה לצפיפות האנרגיה הפוטנציאלית ולכן מתקיים :

$$\rho_E = \rho_0 u^2 = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 2.08 \cdot 10^{-5} (x - 300t)^2 (x - 300t + 1200)^2 & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

וקטור שטף האנרגיה בגל חד כיווני הנע בכיוון x הוא :

$$\vec{F} = p_1 u \hat{x} = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 6.24 \cdot 10^{-3} (x - 300t)^2 (x - 300t + 1200)^2 \hat{x} & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

שאלה 3

(א) מתקיימים הקשרים :

$$v_w = \frac{1}{ZC} = 8 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$$

$$L = Z^2 C = 6.25 \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

(ב) אם גל המתח הוא חד כיווני, הרי שחייב להתקיים הקשר

$$V(x, t) = \pm Z I(x, t) = \pm 50 \cdot 2.04 \sin(10.2x) = \pm 102 \sin(10.2x)$$

אולם מכיוון שהקשר אינו נכון, הרי שהגל אינו חד-כיווני

(ג) ניתן לפתור בכמה שיטות. כאן נציג צורה אלגברית : גל המתח וגל הזרם ניתנים לפירוק לרכיבים חד-כיווניים :

$$V(x, t) = V_p(x, t) + V_n(x, t)$$

$$I(x, t) = I_p(x, t) + I_n(x, t) = \frac{V_p(x, t)}{Z} - \frac{V_n(x, t)}{Z}$$

בפרט, אם נשתמש בקשרים אלו ברגע $t = 0$, ונפתור, נמצא :

$$V_p(x, 0) = \frac{1}{2} [V(x, 0) + Z I(x, 0)] = 126 \sin(10.2x)$$

$$V_n(x, 0) = \frac{1}{2} [V(x, 0) - Z I(x, 0)] = 24 \sin(10.2x)$$

המעבר לזמן שרירותי נעשה בדרך הרגילה לגלים חד-כיווניים על ידי החלפת x בביטוי $x \pm v_w t$:

$$V_p(x, t) = 126 \sin(10.2(x - v_w t))$$

$$V_n(x, t) = 24 \sin(10.2(x + v_w t))$$

$$V(x, t) = V_p(x, t) + V_n(x, t) = 126 \sin(10.2(x - v_w t)) + 24 \sin(10.2(x + v_w t))$$

(ד) גל הזרם מתקבל מיד :

$$I(x, t) = \frac{V_p(x, t)}{Z} - \frac{V_n(x, t)}{Z} = 2.52 \sin(10.2(x - v_w t)) - 0.48 \sin(10.2(x + v_w t))$$

(ה) ההספק הוא :

$$p(x, t) = V(x, t)I(x, t) = 317.52 \sin^2(10.2(x - v_W t)) - 11.5 \sin^2(10.2(x + v_W t))$$

שאלה 4

חלק I.

(א) ידוע שיחס האמפליטודות הוא :

$$\frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{300}{200} = \frac{3}{2} \Rightarrow Z_2 = \frac{Z_1}{3} \Rightarrow \sqrt{\frac{L}{C_2}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{L}{C_1}}$$
$$\Rightarrow C_2 = 9C_1 = 4.5 \cdot 10^{-10} \frac{F}{m}$$

(ב) נחשב את האימפדנסים :

$$Z_1 = \sqrt{\frac{L}{C_1}} = 100 \Omega \Rightarrow Z_2 = \frac{Z_1}{3} = \frac{100}{3} \Omega$$

אמפליטודת הגל החוזר היא :

$$A_r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} A_i = 0.5 A_i = 100 \text{ Volt}$$

(ג) יחסי ההספקים הם :

$$\frac{P_r}{P_i} = -\frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{P_t}{P_i} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2} = \frac{3}{4}$$

חלק II.

(ד) הלחץ העודף הכללי הוא :

$$p_1 = p_A + p_B = 2C \cos\left(\frac{k(x-y) + \phi}{2}\right) \cos\left(\frac{k(x+y) + \phi}{2} - \omega t\right)$$

התאבכות הורסת פירושה שהלחץ מתאפס. מכיוון שזה צריך להיות נכון בכל זמן,

$$\cos\left(\frac{k(x-y) + \phi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{k(x-y) + \phi}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

נציב עכשיו את התנאי $x = y$:

$$\Rightarrow \phi = (2n + 1)\pi$$

הערך החיובי הקטן ביותר שמקיים זאת הוא $\phi = \pi$.

(ה) וקטור שטף האנרגיה הוא $\vec{F}_E = p_1 \vec{u}$. כיוונו יהיה כיוון מהירות הזרימה. ידוע ש :

$$\vec{u} = \vec{u}_A + \vec{u}_B = \left(\frac{p_A}{Z}, \frac{p_B}{Z}, 0 \right)$$

כדי שוקטור זה יהיה בזווית 45° לציר x החיובי, צריך להתקיים :

$$\frac{p_B}{p_A} = \tan 45^\circ = 1 \Rightarrow \cos(kx - \omega t + \phi) = \cos(ky - \omega t) \Rightarrow kx + \phi + 2n\pi = ky$$

הצבת התוצאה שקיבלנו עבור ϕ נותנת שהמקומות מקיימים את המשוואה $y = x + \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$. זוהי משוואה של משפחה של מישורים מקבילים, כולם מקבילים לציר z, ונטויים בזווית 45° ביחס לציר x החיובי. נקודות החיתוך שלהן עם ציר y הן $y = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$.